

Matemáticas I - 1º Bachillerato

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

4.	Tema 4: Trigonometría I	2
4.1.	Medida de ángulos: Grados y Radianes	2
4.2.	Razones Trigonométricas en Triángulos Rectángulos	2
4.3.	Circunferencia Goniométrica y Signos	2
4.4.	Relaciones Fundamentales de la Trigonometría	3
4.5.	Reducción al Primer Cuadrante	3

4. Tema 4: Trigonometría I

4.1. Medida de ángulos: Grados y Radianes

Para medir ángulos utilizamos principalmente dos sistemas:

- **Sistema sexagesimal (Grados):** La circunferencia completa se divide en 360° .
- **Radianes (rad):** Un radián es el ángulo que abarca un arco de circunferencia cuya longitud es igual al radio. La circunferencia completa mide 2π radianes.

Para pasar de un sistema a otro utilizamos una regla de tres directa partiendo de la equivalencia fundamental:

$$180^\circ = \pi \text{ rad}$$

4.2. Razones Trigonométricas en Triángulos Rectángulos

Dado un triángulo rectángulo y un ángulo agudo α , definimos las tres razones trigonométricas directas en función de sus lados (cateto opuesto, cateto contiguo e hipotenusa):

- **Seno** ($\sin \alpha$ o $\text{sen} \alpha$): $\frac{\text{Cateto Opuesto}}{\text{Hipotenusa}}$
- **Coseno** ($\cos \alpha$): $\frac{\text{Cateto Contiguo}}{\text{Hipotenusa}}$
- **Tangente** ($\tan \alpha$ o $\text{tg} \alpha$): $\frac{\text{Cateto Opuesto}}{\text{Cateto Contiguo}}$

Las tres razones trigonométricas inversas son:

- **Cosecante** ($\csc \alpha$): Inversa del seno. $\csc \alpha = \frac{1}{\sin \alpha}$
- **Secante** ($\sec \alpha$): Inversa del coseno. $\sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha}$
- **Cotangente** ($\cot \alpha$): Inversa de la tangente. $\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha}$

4.3. Circunferencia Goniométrica y Signos

Para calcular las razones de ángulos mayores de 90° , utilizamos la circunferencia goniométrica: una circunferencia centrada en el origen de coordenadas $(0, 0)$ y de radio $R = 1$. Cualquier punto $P(x, y)$ de la circunferencia determina un ángulo α . Las razones trigonométricas coinciden con las coordenadas del punto:

$$\cos \alpha = x \quad ; \quad \sin \alpha = y$$

Dependiendo del cuadrante en el que se encuentre el ángulo, las razones tendrán distintos signos:

- **I Cuadrante** (0° a 90°): Seno (+), Coseno (+), Tangente (+)
- **II Cuadrante** (90° a 180°): Seno (+), Coseno (-), Tangente (-)
- **III Cuadrante** (180° a 270°): Seno (-), Coseno (-), Tangente (+)
- **IV Cuadrante** (270° a 360°): Seno (-), Coseno (+), Tangente (-)

4.4. Relaciones Fundamentales de la Trigonometría

A partir del Teorema de Pitágoras aplicado a la circunferencia goniométrica, se deducen las fórmulas que relacionan las razones trigonométricas de un mismo ángulo. Son imprescindibles para resolver ecuaciones y simplificar expresiones:

1. **Ecuación fundamental:** $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$
2. **Relación de la tangente:** $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$
3. **Identidad con la secante:** $1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$

4.5. Reducción al Primer Cuadrante

Cualquier razón trigonométrica de un ángulo mayor de 90° puede expresarse en función de un ángulo del primer cuadrante (entre 0° y 90°).

- **Ángulos mayores de 360° :** Se divide el ángulo entre 360. El resto de la división es el ángulo equivalente en la primera vuelta.
- **Ángulos negativos $(-\alpha)$:** Corresponden al IV Cuadrante. $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$; $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$; $\tan(-\alpha) = -\tan \alpha$
- **II Cuadrante (Suplementarios, $180^\circ - \alpha$):** Conservan el seno, cambian el coseno.
- **III Cuadrante (Que difieren en 180° , $180^\circ + \alpha$):** Conservan la tangente, cambian seno y coseno.
- **IV Cuadrante (Opuestos, $360^\circ - \alpha$):** Conservan el coseno, cambian el seno.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 4 - TRIGONOMETRÍA I

Razones de los Ángulos Notables (¡Hay que saberlos de memoria!):

Grados	Radianes	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\tan \alpha$
0°	0	0	1	0
30°	$\pi/6$	$1/2$	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/3$
45°	$\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1
60°	$\pi/3$	$\sqrt{3}/2$	$1/2$	$\sqrt{3}$
90°	$\pi/2$	1	0	$\nexists$

Identidades Fundamentales:

- $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$
- $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$
- $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$

El Truco de los Signos (Por Cuadrantes I, II, III, IV):

- **SENO (y):** + , + , - , -
- **COSENO (x):** + , - , - , +
- **TANGENTE:** + , - , + , -